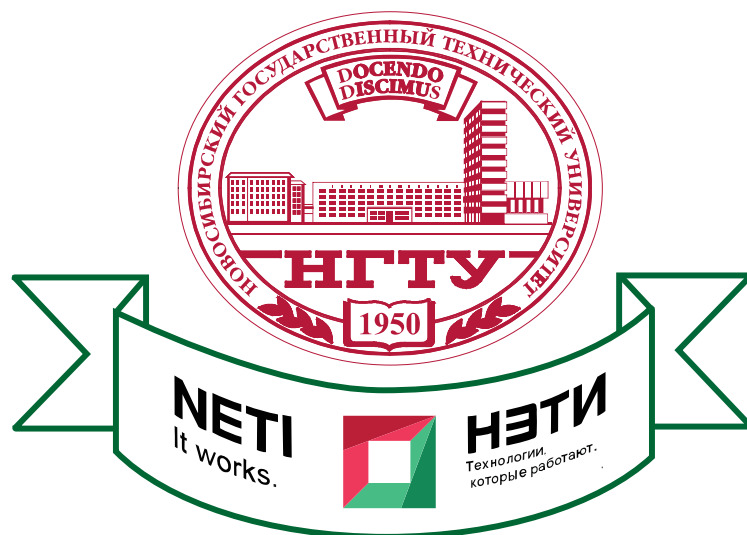
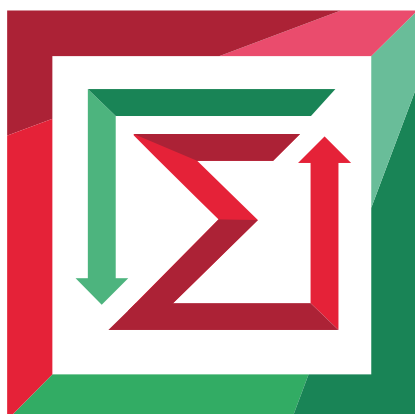


Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа №1
По дисциплине «Программные средства защиты информации»

Гаммирование. Моделирование работы скремблера



Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИМ-51
Студенты:	Гавриленко Андрей, Яшков Иван
Вариант:	1
Преподаватель:	Авдеенко Татьяна Владимировна

Новосибирск, 2026

1. Вариант

Вариант	Скремблеры
1	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$, $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$

2. Задание

I. Реализовать приложение для шифрования, позволяющее выполнять следующие действия:

1. Шифровать данные в режиме однократного гаммирования:

- 1) шифруемый текст должен храниться в файле;
- 2) ключ шифрования должен задаваться случайным образом;
- 3) зашифрованный текст должен сохраняться в один файл, а использовавшийся при шифровании ключ – в другой;
- 4) в процессе шифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения ключа, шифруемого и зашифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

2. Шифровать данные при помощи каждого заданного в варианте скремблера:

- 1) шифруемый текст должен храниться в одном файле, начальное значение скремблера – в другом;
- 2) зашифрованный текст должен сохраняться в файл;
- 3) в процессе шифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения начального значения скремблера, шифруемого и зашифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

3. Проводить исследование генерируемой каждым скремблером последовательности псевдослучайных чисел при заданном начальном ключе:

- 1) получать период скремблера;
- 2) проверять равномерность последовательности по критерию хи-квадрат;
- 3) исследовать последовательность на свойства сбалансированности, цикличности, корреляции.

II. Реализовать приложение для дешифрования, позволяющее выполнять следующие действия:

1. Дешифровать данные в режиме однократного гаммирования:

- 1) зашифрованный текст должен храниться в одном файле, ключ – в другом;
- 2) расшифрованный текст должен сохраняться в файл;
- 3) в процессе дешифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения ключа, зашифрованного и расшифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

2. Расшифровать данные при помощи каждого заданного в варианте скремблера:

- 1) зашифрованный текст должен храниться в одном файле, начальное значение скремблера – в другом;
- 2) зашифрованный текст должен сохраняться в файл;
- 3) в процессе дешифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения начального значения скремблера, зашифрованного и расшифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

III. С помощью реализованных приложений выполнить следующие задания:

1. Протестировать правильность работы разработанных приложений.
2. Определить ключ, с помощью которого зашифрованный текст может быть преобразован в некоторый осмысленный фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

3. Определить и выразить аналитически, каким образом, имея зашифрованные тексты двух телеграмм, злоумышленник может получить обе телеграммы, не зная ключа и не стремясь его определить. Привести пример.
4. Исследовать генерируемые каждым скремблером последовательности псевдослучайных чисел при различных начальных значениях скремблера.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

3. Разработанное приложение

При выполнении лабораторной работы было написано консольное приложение на языке C, реализующее все функциональные требования, приведенные в задании под пунктами I, II. Код программы с Makefile для компиляции находится в открытом доступе в репозитории <https://github.com/va43n/crypt02> в папке «1».

Компиляция:
make

Запуск:
./crypt.exe

При запуске программы пользователя встречает меню:

```
Choose a mode:
    (1) Encrypt data from 'message.txt' with key 'key.txt' and put new message in
    'cipher.txt';
    (2) Decrypt data from 'cipher.txt' with key 'key.txt' and put new message in
    'message.txt';
    (3) Examine the results of the LFSR
    (0) Exit.
>
```

При этом создаются три файла — message.txt, key.txt, cipher.txt.

1) При нажатии на 1, пользователь попадает в меню выбора способа шифрования:

```
Choose a mode:
    (1) Encrypt with XOR;
    (2) Encrypt with LFSR;
    (0) Back.
```

1.1) При нажатии на (1), пользователь попадает в меню шифрования с помощью гаммирования:

```
Choose a mode:
    (1) Encrypt with XOR;
        (gen <message.txt/cipher.txt/key.txt>) Generate a specific part of the
        encryption process;
        (show <message.txt/cipher.txt/key.txt/all> <2/16/symbol>) Show specific part
        of the encryption process in specific form;
        (write <message.txt/cipher.txt/key.txt> <2/16/symbol> <text>) Write some text
        in the specific file in the specific form;
    (0) Back.
```

Здесь пользователь может задать сообщение, ключ и даже сообщение шифра с помощью символьного, 2-ичного или 16-ичного ввода, посмотреть эти значения в символьном, 2-ичном или 16-ичном виде, а также выполнить шифрование, при котором результат будет положен в файл cipher.txt.

1.2) При нажатии на (2), пользователь попадает в меню шифрования с помощью LFSR:

```
Choose a mode:
    (2) Encrypt with LFSR;
        (show <key.txt> <2/16/10>) show the initial value in a specific form
```

```

        (show <message.txt/cipher.txt> <2/16/symbol>) show a specific part of the
encryption process in a specific form
        (write <key.txt> <2/16/10>) write the initial value in a specific form
        (write <message.txt/cipher.txt> <2/16/symbol>) write a specific part of the
encryption process in a specific form
        (pick <1/2>) Pick one of the LFSR polinomes:  $x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$ 
or  $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$  (current - 1)
        (0) Back.
>

```

Здесь пользователь может задать сообщение, и сообщение шифра с помощью символического, 2-ичного или 16-ичного ввода, задать ключ (начальное значение скремблера) в 2-ичном, 10-ичном и 16-ичном виде, посмотреть эти значения в соответствующих видах, выбрать один из двух скремблеров, а также выполнить шифрование, при котором результат будет положен в файл cipher.txt. При шифровании генерируется ключ из выходных битов скремблера в количестве битов исходного сообщения.

2) При нажатии на 2, пользователь попадает в меню выбора способа дешифрования:

```

Choose a mode:
    (1) Decrypt with XOR;
    (2) Decrypt with LFSR;
    (0) Back.
>

```

При нажатии на соответствующий режим, выполняется дешифрование – в качестве сообщения используется текст из cipher.txt, а результат помещается в message.txt.

3) При нажатии на 3, пользователь попадает в меню исследования скремблеров из варианта:

```

Choose a mode:
    (1) Show some values of current LFSR (1) and find the period;
    (2) Check if sequence is uniform with chi-square;
    (3) Check properties of sequence;
    (0) Back.
>

```

При нажатии на 1, на экран выводятся столько значений скремблера (начиная с начального), сколько необходимо для получения периода;

При нажатии на 2, на экран выводятся результаты проверки равномерности последовательности по критерию хи-квадрату;

При нажатии на 3, вычисляются и выводятся на экран свойства последовательности – сбалансированность, цикличность, корреляция.

4. Задания из пункта 3:

1. Протестировать правильность работы разработанных приложений.

Выполнено.

2. Определить ключ, с помощью которого зашифрованный текст может быть преобразован в некоторый осмысленный фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

Сообщение в message.txt: «HELLO» (48454c4c4f);

Реальный ключ в key.txt: «?*> +» (3f2a3e202b);

Зашифрованный текст в cipher.txt: «world» (776f726c64).

Допустим у злоумышленника оказался другой ключ: «6!6>!» (414e445245). Тогда при попытке расшифровать сообщение из cipher.txt он получит другое сообщение: «ANDRE» (414e445245).

3. Определить и выразить аналитически, каким образом, имея зашифрованные тексты двух телеграмм, злоумышленник может получить обе телеграммы, не зная ключа и не стремясь его определить. Привести пример.

$$\begin{aligned}M1+K&=C1 \\M2+K&=C2 \\C1+C2&=M1+M2\end{aligned}$$

Предположим, что одна из телеграмм является "рыбой", т.е. имеет фиксированный формат, в который вписываются значения полей, и злоумышленнику доподлинно известен этот формат. Тогда он получает достаточно много пар $C1+C2$ (известен вид обоих шифротекстов) и, предположим, $M1$. Тогда с учётом получается:

$$C1+C2+M1=M1+M2+M1=M2$$

Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения $M2$, которые находятся на позициях известной "рыбы" сообщения $M1$. Догадываясь по логике сообщения $M2$, злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения $M2$. Затем он может использовать последнее выражение, вместо $M1$, подставляя ранее определённые символы сообщения $M2$. И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник если даже не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска.

4. Исследовать генерируемые каждым скремблером последовательности псевдослучайных чисел при различных начальных значениях скремблера.

Скремблер $x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$ имеет переменный период: при начальном значении 11110111 имеет период 56, при значении 10101010 — 2. Последовательность, генерируемая таким скремблером, нециклическая и некоррелированная, хотя и сбалансирована. По критерию хи-квадрат такая последовательно однако является равномерной, но из-за непримитивности полинома, такой скремблер нельзя назвать хорошим.

Скремблер $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$ имеет период 255 (максимальный), при разных начальных значениях. Так происходит из-за того, что предложенный полином — примитивный. Критерий хи-квадрат показывает неравномерность — значение равно 15-16 при разных начальных значениях, хотя значение статистики с $\alpha=0.05$ предполагает значения <3.841 . Тем не менее, последовательность обладает всеми тремя свойствами: сбалансированность, цикличность, корреляция.

5. Сделать выводы о проделанной работе.

В данной работе было реализовано приложение для шифрования и дешифрования с помощью XOR и LFSR, а также для исследования последовательностей скремблеров. Была на практике выяснена важность осторожного подбора полинома для скремблера, аналитически показана необходимость в использовании разных ключей для разных сообщений.